Ejercicios — soluciones

Tema 11: Integral definida y áreas

1 Barrow

básico

Calcula: a) $\int_0^2 (3x^2+1)\,dx$ b) $\int_0^{\pi} \sin x\,dx$ c) $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

Solución

a) $[x^3+x]_0^2 = \boxed{10}$ b) $[-\cos x]_0^{\pi} = \boxed{2}$ c) $[\ln x]_1^e = \boxed{1}$

2 Área entre curvas

básico

Calcula el área del recinto limitado por las curvas $y = x^2$ e $y = x$.

Solución

Cortes: $x^2 = x \Rightarrow x = 0, 1$. En $(0,1)$, $x > x^2$: $A = \int_0^1 (x - x^2)dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{6}\ \text{u}^2}$

3 Área con el eje

medio

Calcula el área limitada por $f(x) = x^2 - 4x + 3$, el eje OX y las rectas $x = 0$ y $x = 3$.

Solución

Cortes con el eje: $x = 1$ y $x = 3$. Primitiva $F = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$.
$\int_0^1 f = F(1) - F(0) = \frac{4}{3}$; $\int_1^3 f = F(3) - F(1) = 0 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$.
$A = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \boxed{\frac{8}{3}\ \text{u}^2}$ (**no** $\int_0^3 f = 0$).

4 Área entre curvas

medio

Halla el área del recinto limitado por $y = x$ e $y = x^2 - 2x$.

Solución

Cortes: $x^2 - 2x = x \Rightarrow x = 0, 3$. En $(0,3)$ la recta va arriba.
$A = \int_0^3 (3x - x^2)dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \boxed{\frac{9}{2}\ \text{u}^2}$

5 Parámetros

●●● medio

Halla $a > 0$ tal que $\int_0^a x^2\,dx = 9$.

Solución

$\frac{a^3}{3} = 9 \Rightarrow a^3 = 27 \Rightarrow \boxed{a = 3}$

6 Teorema fundamental

●●● avanzado (tipo PAU)

Sea $F(x) = \int_0^x \sin(t^2)\,dt$. Calcula $F'(x)$ y $\lim_{x\to 0} \dfrac{F(x)}{x^3}$.

Solución

Por el teorema fundamental: $\boxed{F'(x) = \sin(x^2)}$.

El límite es $\frac{0}{0}$ ($F(0) = 0$). L'Hôpital: $\lim \frac{\sin x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}\lim \frac{\sin x^2}{x^2} = \boxed{\dfrac{1}{3}}$

7 Área con el eje

●●● avanzado (tipo PAU)

Calcula el área total encerrada entre $y = x^3 - x$ y el eje OX.

Solución

Cortes: $x(x^2-1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$. $F = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}$.

$\int_{-1}^{0} = F(0) - F(-1) = \frac{1}{4}$; $\int_0^1 = F(1) - F(0) = -\frac{1}{4}$. $A = \boxed{\dfrac{1}{2}\ \text{u}^2}$